

沧县耕地质量等级评价质控反馈

数据、图件和文字成果

一、图件成果

1. 多个指标图件图名与规范清单不一致，如“耕地土壤容重分布图”“耕地有效磷分布图”“耕地有机质分布图”“耕地速效钾分布图”“耕地耕层厚度分布图”等，应按规范审核要点修改为相应“分级图”；水资源条件、排水能力应按规范使用“分区图”。“耕地粮食生产潜力图”命名不规范，应该对修改为“耕地粮食生产潜力分布图”。请核查这类问题。



规范：

—行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地海拔高度分级图. jpg	
—行政区划代码6位+县级行政区名称+耕层质地分布图. jpg	
—行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤容重分级图. jpg	
—行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地盐渍化程度分布图. jpg	
—行政区划代码6位+省级行政区名称+耕地土壤酸碱度分级图. jpg	
—行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤有机质分级图. jpg	
—行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤有效磷分级图. jpg	
—行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤速效钾分级图. jpg	
—行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地水资源条件分区图. jpg	
—行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地排水能力分区图. jpg	

2. 图面信息不完整，请按照规范修改核对

116°30'0"E

沧县第三次土壤普查领导小组办公室 编制

土壤调查时间：

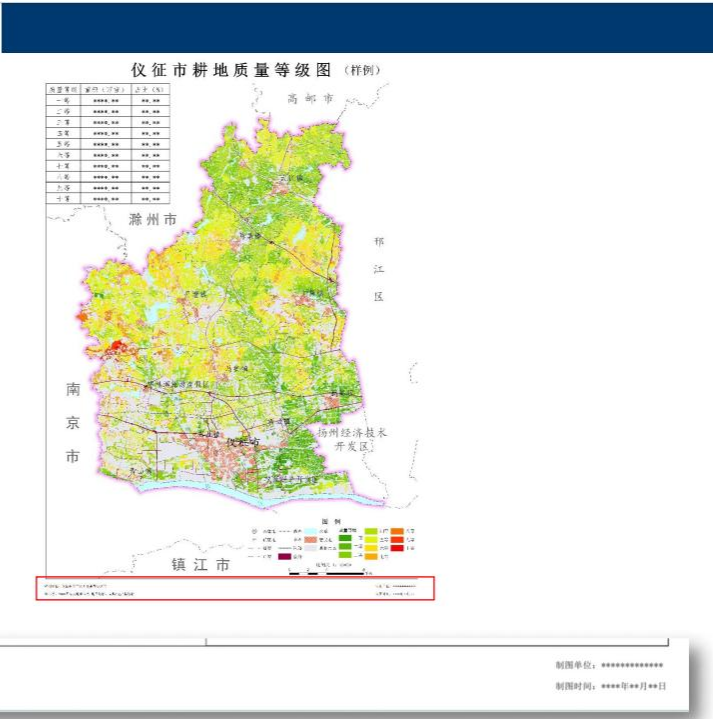
0

坐标系：2000国家大地坐标系 地图投影：高斯-克吕格投影三度带

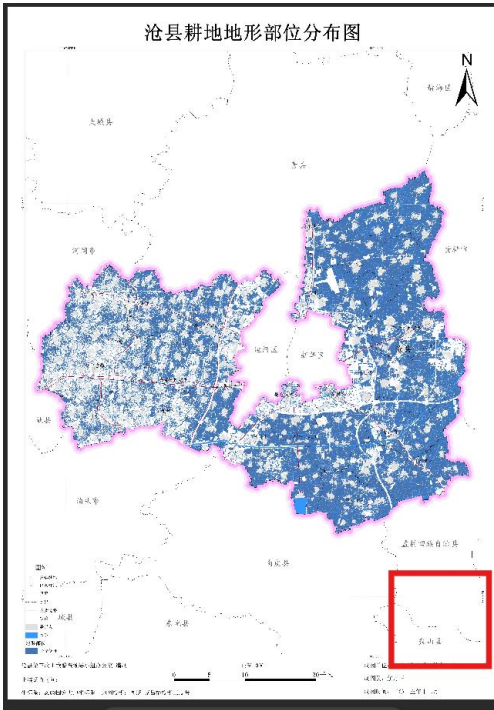
2. 《规范》主要内容

署名

图件应署编制单位的正式名称和制图日期，编制单位注于图廓外左下方，制图单位、日期注于图廓外右下方，字体为宋体。



3. 指标因子图件缺少规范的面积汇总表，汇总表应统计不同指标等级的面积及占比。



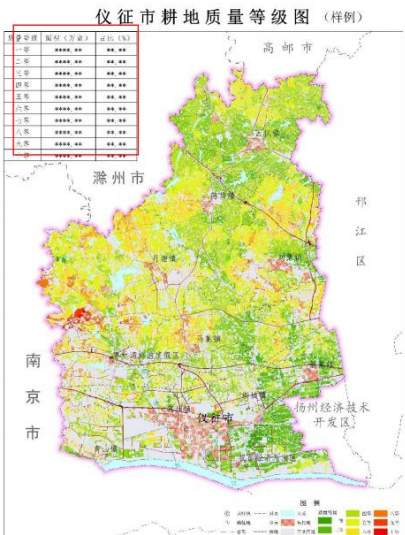
2. 《规范》主要内容

耕地质量等级

使用评价单元图来呈现耕地质量等级结果，并插入汇总表。

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
质量等级	一等地		C78 M34 Y100
	二等地		O65 M27 Y100
	三等地		C49 M19 Y100
	四等地		C31 M12 Y100
	五等地		C11 M1 Y100
	六等地		CO M12 Y100
	七等地		CO M33 Y100
	八等地		CO M55 Y100
	九等地		CO M78 Y100
	十等地		CO M100 Y100

质量等级	面积（万亩）	占比（%）
一等地	*****	***
二等地	*****	***
三等地	*****	***
四等地	*****	***
五等地	*****	***
六等地	*****	***
七等地	*****	***
八等地	*****	***
九等地	*****	***
十等地	*****	***



4. 请核对所有图件是否完整表达道路、水系、居民地、行政界线等基础地理要素，避免图例压盖、所有图例的文字和颜色要按照规范上的要求进行调整。如图例缺失晕线且居民点图例样式与规范不同。



2. 《规范》主要内容

行政界线

界线主要包括国界线、省级行政界线、地级行政界线、县级行政界线、乡镇行政界线等。

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区划界线	晕线		M10 M30
	国界	— · — ·	K100
	未定国界	— —	K100
	省级行政区界	— · · · — ·	K100（国家级图件） K60（外围省）
	地级行政区界	— · — · — ·	K80（国家级图件） K100（省级图件） K60（外围地市）
	县级行政区界	— · — ·	K80（省级图件） K100（县级图件） K60（外围县）
	乡镇行政界	— · — ·	K80（县级图件） K60（外围乡镇）

A 提取文字

更多

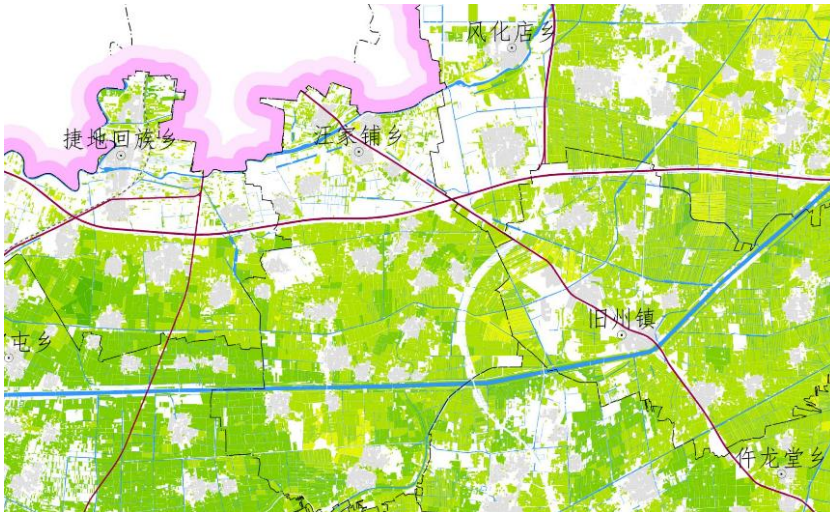
2. 《规范》主要内容

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区名称	国家级行政区	中华人民共和国	K60, 隶书
	省级行政区	红.苏.省 红.苏.省	M50Y50, 隶书 K60, 隶书（外围省）
	地级行政区	北京市 南京市 南京市	M50Y50, 楷体（首都） K100, 黑体 K60, 黑体（外围地市）
	县级行政区	淮水区 淮水区	K100, 楷体 K60, 楷体（外围县）
	乡镇行政区	白马镇 白马镇	K100, 仿宋体 K60, 仿宋体（外围乡镇）
	村行政区	白马村 白马村	K100, 宋体 K60, 宋体（外围村）
主要城市驻地	首都		M100Y100 K60（外围首都）
	省级政府驻地		K100 K60（外围省）
	地级政府驻地		K100 K60（外围地市）
	县级政府驻地		K100 K60（外围县）
	乡镇政府驻地		K100 K60（外围乡镇）
	村		K100 K60（外围村）
	居民地		C33 RT1 V65 颜色 M35 Y50
			C100
江河湖海	主要河流		C100K30, 斜宋体
	主要湖泊		C20 C100 C100K30, 斜宋体
	海洋		C100K50 C100K30, 斜宋体
主要交通设施	铁路		K60
	省道及以上公路		C41H100Y73

注记

图件主要注记省（区、区）、市（地、州、盟）、县（区、旗）、乡（镇、街道）政府驻地名称、重要河流、湖泊、水库名称及重要铁路、公路等，字体及颜色按规定设置，字体大小可根据幅面及区域大小进行调整。

5、缺少河流、道路等注记，请按照规范核对补充完整



2. 《规范》主要内容

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区名称	国家级行政区	中华人民共和国	K60, 隶书
	省级行政区	红、紫、黄 红、紫、黄	K50/K60, 隶书 K60, 隶书 (外国省)
	地级行政区	北京市 南京市 西安市	M50/K50, 黑体 (首都) K100, 黑体 K60, 黑体 (外国城市)
	县级行政区	清水区 清水区	K100, 黑体 K60, 黑体 (外国县)
	乡镇行政区	白马镇 白马镇	K100, 仿宋体 K60, 仿宋体 (外国乡镇)
	行政村	白马村 白马村	K100, 宋体 K60, 宋体 (外国村)
	首都	★	M100/K100
主要城市驻地	省级政府驻地	★	K60 (外国首都)
	地级政府驻地	●	K100 K60 (外国省)
	县级政府驻地	○	K100 K60 (外国县)
	乡镇政府驻地	○	K100 K60 (外国乡镇)
	村	○	K100 K60 (外国村)
	居民地	■	C33 M1 V65 颜色: R150
	主要河流	—	C100 C100/K30, 斜宋体
江河湖海	主要湖泊	—	C20 C100 C100/K30, 斜宋体
	海洋	—	C100/K60 C100/K30, 斜宋体
	铁路	—	K60

注记

图件主要注记省（区、区）、市（地、州、盟）、县（区、旗）、乡（镇、街道）政府驻地名称、重要河流、湖泊、水库名称及重要铁路、公路等，字体及颜色按规定设置，字体大小可根据幅面及区域大小进行调整。

二、数据成果

1. 文字成果文件命名存在行政区划代码不一致问题，当前报告文件为“130121 沧县耕地质量等级评价报告”，应与县级目录“130921 沧县”保持一致，请核实并统一修改。



2、请检查数据库中所有图字段小数点位数问题与字段名称，按照省级和县级耕地质量等级成果汇交耕地质量评价成果汇交标准清单要求，例如样点图经纬度保留六位，海拔高度保留两位等，请全部仔细核对。

耕地质量等级评价样点图							
	经度	纬度	土类	亚类	土属	土种	海拔高度
▶	117.0791	38.44622	水稻土	盐渍水	氯化物涂泥	均黏质轻度氯化物涂	8
	116.9792	38.18017	潮土	盐化潮	氯化物盐化	均壤质轻度氯化物盐	7
	116.8953	38.10701	潮土	典型潮	壤质石灰性	均壤质石灰性潮土	10
	116.6675	38.39339	潮土	典型潮	壤质石灰性	壤体黏石灰性潮土	9
	116.8999	38.20089	潮土	典型潮	壤质石灰性	均壤质石灰性潮土	9
	116.7092	38.20694	潮土	典型潮	壤质石灰性	壤体黏石灰性潮土	11
	116.5462	38.39916	潮土	典型潮	壤质石灰性	均壤质石灰性潮土	6
	116.6426	38.33617	潮土	典型潮	壤质石灰性	壤体黏石灰性潮土	9
	116.9439	38.44962	潮土	典型潮	壤质石灰性	壤体黏石灰性潮土	19
	116.97	38.36346	潮土	盐化潮	氯化物盐化	均砂壤轻度氯化物盐	13
	116.9746	38.09702	潮土	盐化潮	氯化物盐化	均砂壤轻度氯化物盐	7
	116.9402	38.19424	潮土	典型潮	壤质石灰性	均壤质石灰性潮土	10
	116.9707	38.17666	潮土	盐化潮	氯化物盐化	均壤质轻度氯化物盐	8
	116.7552	38.37296	潮土	典型潮	壤质石灰性	均壤质石灰性潮土	16
	116.6379	38.38758	潮土	典型潮	壤质石灰性	均壤质石灰性潮土	10

3、耕地质量等级评价单元图部分指标隶属度分值计算错误，请全部核实。

F		G		H
F土壤容重		F土壤容重1		准确度
2	0.976199985	0.974951345		FALSE
4	0.904100001	0.909098738		FALSE
7	0.813399971	0.817719195		FALSE
2	0.98089999	0.98228294		FALSE
2	0.979700029	0.98228294		FALSE
2	0.983900011	0.98228294		FALSE
2	0.972299993	0.974951345		FALSE
2	0.975399971	0.974951345		FALSE
3	0.968900025	0.966465113		FALSE
1	0.994899988	0.99326812		FALSE
3	0.932500005	0.934735215		FALSE
5	0.998600006	0.99907968		FALSE
2	0.976800025	0.974951345		FALSE
3	0.930899978	0.934735215		FALSE
2	0.975600004	0.974951345		FALSE
2	0.961000025	0.956886878		FALSE
2	0.981700003	0.98228294		FALSE
2	0.976199985	0.974951345		FALSE
5	0.844600022	0.849952358		FALSE
1	1	0.999980962		TRUE
3	0.965499997	0.966465113		FALSE
3	0.970099986	0.966465113		FALSE
2	0.981100023	0.98228294		FALSE

三、文字成果

1、目录，请统一字体格式；报告目录组成请按照土壤三普耕地质量等级评价技术规范核对。

目 录

一、评价方法概述	1
(一) 技术路线	1
(二) 资料收集与整理	3
(三) 评价单元划分	4
(四) 评价指标体系建立	4
1.沧县评价指标集	5
2.指标权重与隶属度确定	5
3.综合指数计算与等级划分	7
4.指标基础数据来源	8
5.空间制图和评价单元赋值	8
(五) 评价结果验证	9
(六) 耕地粮食生产潜力评估	9
1.某一评价单元耕地年度粮食生产潜力水平	9

2、帽段内容不完善，如缺少主要土壤类型、一级和二级农业分区全称等，请按照范例完善修改。

根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》（国土资办发〔2025〕3号）附录A的全国耕地质量区域划分，沧县隶属于冀鲁豫低洼平原农业区。

本次土壤普查与耕地质量评价工作查明，全县现有耕地总面积约为79892.24公顷。沧县耕地质量等级共分为4等，全县耕地质量平均等级为3.91。其中，四等面积最大为55901.70公顷，占比69.97%；其次是三等面积为15183.10公顷，占比19.00%；二等面积最小为167.76公顷，占比0.21%。各等级耕地质量产能均值为629.98kg/亩，按照等级质量从高到低，产能水平也依次降低。

开展本次耕地质量等级评价工作，旨在全面摸清沧县耕地资源质量本底状况，是落实《国务院关于开展第三次全国土壤普查的通知》（国发〔2022〕4号）精神的关键环节。其目的在于，通过系统调查与科学评价，精准掌握全县不同区域耕地的质量等级、核心性状特征与主要障碍因素，为后续实施耕地“三位一体”保护（数量、质量、生态）、推进高标准农田建设、指导测土配方施肥与退化耕地治理修复、优化农业产业结构布局，以及支撑县级党委和政府落实耕地保护和粮食安全责任制考核，提供不可或缺的、权威可靠的决策依据和数据支撑。

示例-帽段

本市大力实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，全面划定永久基本农田，大规模推进农田水利、土地整治、中低产田改造和高标准农田建设，加强粮食等大宗农产品主产区建设，探索建立粮食生产功能区重要农产品生产保护区，为全国真实掌握招远市耕地土壤现状性状，提升土壤利用水平，协调发挥土壤的生产、环保、生态等功能，依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，开展本市耕地质量等级评价工作，进一步摸清质量家底，有针对性开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。

招远市耕地质量等级评价耕地面积为67.52万亩。土壤类型包括潮土、褐土、黑土、石质土、棕壤。招远市地处胶东丘陵地带，属于黄淮海一级农业区下的山东丘陵农林区，其耕地质量等级由高至低划分为一至十等地，一等地耕地质量最好，十等地耕地质量最差。招远市耕地质量主要集中在五、六等地，其次是四、七等地，采用耕地质量等级面积加权法，计算得到招远市现状耕地质量平均等级为6.20等。

海安市地处江苏省中南部，东临黄海，与如东县接壤，南和如皋市毗邻，西通泰兴市并与泰州市姜堰区相交，北与东台市相连。海安市属于长江中下游区一级农业区，长江下游平原丘陵农畜水产区二级农业区。下辖4个街道、9个镇。耕地面积77.93万亩。其中，水田66.45万亩，占85.26%；水浇地9.77万亩，占12.54%；旱地1.71万亩占2.20%。全县共分水稻土、潮土和滨海盐土三大土类。本次海安市依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，开展耕地质量评价工作，通过耕地质量评价，海安市第三次全国土壤普查耕地质量等级划分为一至十等，平均等级为2.82等，摸清了质量家底，有针对性开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。

榆中县耕地面积1477825.80亩。其中：水田2315.25亩，占耕地总面积的0.16%；水浇地351588.75亩，占23.79%；旱地1123921.80亩，占76.05%。水田全部分布在榆中县北部，黄河南岸的渭城堡。水浇地主要分布在城关镇、夏官营镇、连堡镇、小康营乡。占全县水浇地的57.18%。北部山区旱地面积较大，占全县旱地的43%。位于2度及以下坡度的耕地147139.95亩，占耕地的9.96%；位于2-6度坡度（含6度）的耕地212248.35亩，占14.36%；位于6-15度坡度（含15度）的耕地507024.00亩，占34.31%；位于15-25度坡度（含25度）的耕地556493.70亩，占37.68%；位于25度以上坡度的耕地54919.20亩，占3.71%。

耕地质量等级评价是通过综合指数法对耕地地力、土壤健康状况和农田基础设施构成的满足农产品持续生产和质量安全的能力进行评价划分的等级。根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范（试行）》，本县耕地质量等级为三等至六等，平均等级为7.02。其中，三等地占比0.44%，四等占比为7.99%，五等地占比为11.36%，六等地占比为7.00%，七等地占比为20.98%，八等地占比为38.47%，九等地占比为13.02%，十等地占比0.73%。榆中县第三次全国土壤普查调查耕地土壤基础样品1183个，样品布设广、空间覆盖度高，开展耕地质量等级评价，为耕地质量生产潜力评价提供基础，为耕地粮食安全提供科学依据，对于落实“藏粮于地”战略起到基础性作用。掌握耕地的质量，为土壤的规划利用、改良治理、保护管理等提供科学支撑，也可为社会生态文明建设重大政策的制定提供决策依据。

帽段内容要简要，突出重点，缺少土壤类型的描述。

3.2 报告提纲

帽段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。

一、评价方法

3、评价结果验证没有具体数据支撑，且出现本县评价结果中不存在的一等地、十等地比较，请按照示例补充具体验证数据并删除错误等级表述。

(五) 评价结果验证

为保证评价结果的准确性与可靠性,沧县土壤普查办依据《工作方案》中“(五)开展评价结果验证”的要求,采用了多种方法对初步评价结果进行了交叉验证。

产量验证:收集了沧县近三年主要农作物的典型地块产量调查数据。将各等级耕地质量对应的农作物调查产量进行对比统计,通过产量差异判断评价结果是否合理。初步分析表明,高等地对应的平均产量显著高于中、低等地,趋势吻合良好。

对比验证:通过对比不同质量等级耕地的指标值差异,分析评价结果是否符合实际。例如,对比一等地与十等地的有机质平均含量、有效土层厚度等,发现存在显著梯度差异,符合理论认知。

耕地粮食生产潜力评估验证:将本次评估得到的各等级耕地粮食生产潜力,与沧县统计局发布的地方农业统计年鉴中的近五年平均粮食单产数据进行比对验证,两者在趋势和量级上基本一致,证明了潜力评估模型的可靠性。

示例

(一) 与历史数据进行对比

与招远市第三次国土调查耕地质量等级评价结果进行对比。招远市第三次国土调查耕地质量等级评价平均等级为6.69等,招远市第三次土壤普查现状耕地质量平均等级为6.20等,两次评价的平均等级比较接近,以及各个等级的面积占比趋势也大致相似。

表 7-7 与招远市第三次国土调查耕地质量评价结果对比

等级名称	三普评价结果 面积	三普评价结果 占比	三调评价结果 面积	三调评价结果 占比
一等	1.03	1.53%	0.00	0.00%
二等	1.54	2.28%	2.16	3.18%
三等	3.73	5.52%	2.38	3.51%
四等	7.69	11.39%	6.07	8.95%
五等	12.74	18.87%	14.38	21.20%
六等	13.28	19.67%	7.98	11.76%
七等	8.94	13.24%	7.82	11.55%
八等	6.51	9.64%	9.02	13.29%
九等	6.09	9.02%	9.22	13.59%
十等	5.97	8.84%	8.81	12.99%
合计	67.52	100.00%	67.84	100.00%

(二) 产量验证法

产量验证通常是通过不同的方法和技术来进行的。其中,方法包括:
田间调查:通过对农田的实际情况进行调查和采样,来估计产量。涉及对作物种植面积、生长情况以及收获情况的实地观察和调查。
卫星遥感技术:利用卫星遥感技术可以对大范围的农田进行监测,通过检测作物的生长情况和覆盖度来估算产量。
统计数据:通过对历史数据、农业统计数据以及相关指标进行分析,可以推算出粮食产量的变化趋势和大致规模。比如计算出招远市第三次土壤普查现状耕地的产能数据与招远统计年鉴、三普外业调查的数据进行产能对比等。
农业生产模型:利用农业系统模型和气象数据等来模拟不同因素对粮食产量的影响,从而进行产量验证和预测。

(三) 专家实地符合法

针对审查中发现的存疑的数据和等级比较低的,请专家通过数据会商、讨论交流进行讨论。对无法解决的,组织专家进行实地踏勘。根据实地调查的需要,制定实地调查计划,明确调查内容、调查方法、调查范围和时间等。专家到实地进行观察和调查,收集相关信息。最终根据实地调查和数据分析结果,给出处理意见和建议。

(五) 评价结果验证

为验证耕地土壤质量等级评价结果的科学性与合理性,在土壤质量等级评价初步结果的基础上开展评价结果验证工作。具体采用合理性验证、对比验证、专家验证等方法。

耕地土壤质量等级评价结果从空间分布特征、土壤类型、地形特征、灌溉条件等方面进行合理性检查。榆中县高质量等级评价单元分布于盆地、灌溉良好的区域,而低质量等级耕地一般分布于丘陵山地等海拔和坡度较大的区域。榆中县农业种植业的核心区耕地土壤主要是黑垆土、黄绵土、灌淤土,因而质量等级较高。

耕地土壤质量等级评价结果与产量数据进行比较验证。收集榆中县各乡镇的粮食产量数据,与各乡镇的土壤质量等级进行相关性分析。与榆中县往年耕地质量等级评价结果进行对比验证。从质量平均等级、各等级空间分布等方面对比土壤“三普”和榆中县往年评价结果。

聘请熟悉榆中县耕地质量状况的专家、农技人员对评价指标体系、各指标权重、隶属函数建立、评价过程属性赋值、评价结果计算等行系统评估,从而完成专家验证。对评价不合理的单元进行综合分析,查明原因并进行修正,使评价结果更加科学合理。

评价验证没有具体数据支撑。

4、产能计算方法章节需要列出拟合函数、参数和校正过程,计算结果应与统计数据或公布数据进行校正。

(六) 耕地粮食生产潜力评估

耕地粮食生产潜力评估是衡量耕地综合产能的关键环节。本评价基于耕地质量综合指数与粮食生产能力的内在联系，采用戒上型函数模型进行评估。

模型构建：采用《规范》公式（14）的模型，根据耕地质量综合指数及其对应的耕地年度粮食生产潜力水平拟合对应关系函数，评估耕地年度或单季粮食生产潜力。该模型为戒上型函数，设定了沧县最高等级地（一等）和最低等级地（十等）的综合指数平均值对应的产能水平（ $Q_{\max}$ 和 $Q_{\min}$ ）作为基准。

依据耕地质量综合指数及其对应的耕地年度粮食生产潜力水平拟合对应关系函数，评估耕地年度或单季粮食生产潜力。

1.某一评价单元耕地年度粮食生产潜力水平

9

$$Q_i = \begin{cases} Q_{\min} & u \leq u_1 \\ \frac{b}{[1 + a(u - c)^2]} & u_1 < u < u_2 \\ Q_{\max} & u \geq u_2 \end{cases}$$

式中：

例

海安市产能计算情况

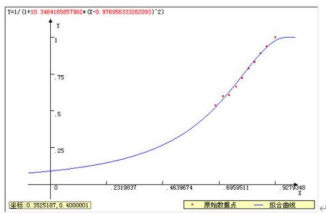
根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，拟合区域耕地质量综合指数与生产潜力评估函数，可以由耕地质量等级评价结果评估出各等级耕地年度粮食产能水平和单季粮食产能水平。

统计每个等级的综合指数平均值，组织县内栽培、育种相关农业专家及农业生产大户，对每个等级给定所对应年度粮食产能水平。

表1 海安市耕地质量生产潜力与年度粮食产量水平对应关系表

等级	综合指数平均值	粮食年亩产（公斤/亩）
一等	0.9279	1200
二等	0.8922	1130
三等	0.8681	1070
四等	0.8434	1000
五等	0.8169	950
六等	0.7905	870
七等	0.7666	800
八等	0.7368	730
九等	0.7107	720
十等	0.6803	650

通过10组数据，采用最小二乘法，拟合成S型求函数。



$$\text{年度粮食产能水平 } y_i = \begin{cases} \frac{627.9}{1200} & u \leq 0.6803 \\ 1 + \frac{10.3484 \times (u - 0.9770)^2}{1170.8} & 0.6803 < u < 0.9279 \\ 1 & u \geq 0.9279 \end{cases}$$

将每个评价单元的耕地质量综合指数，代入公式，求得每个评价单元的年度粮食产能水平，乘以单元面积，汇总统计全区一年可产出的粮食产量83.55万吨，平均年度粮食产能水平1072.18kg/亩，单季粮食产能536.09kg/亩。

2022年海安粮食生产保持稳定

来源：海安市统计局 发布时间：2023-01-18 11:23 累计次数：次 李律：[大 中 小]

2022年海安认真贯彻落实乡村振兴战略，高度重视粮食安全，克服新冠疫情、夏季高温等诸多因素的影响，粮食生产保持稳定。据国家统计局江苏调查总队反馈，2022年海安粮食播种面积120.09万亩，较上年增300.42万亩，同比增长0.4%；粮食总产62.37万吨，与上年持平。

根据海安市统计局，2022年海安市播种面积120.09万亩，按实际种植粮食作物面积与区域耕地面积的比值做调整系数。

$$\text{调整系数} = (120.09/2) / 77.93 = 0.7705$$

产能潜力约为64（83.55×0.7705）万吨，与2022年统计局发布结果62.37万吨较为符合。

产能计算列出拟合函数，参数等。计算结果需要与公布数据进行校正。

5、耕地质量等级状况及各乡镇耕地质量状况不能只对表格内容进行简单重复，需要总结各乡镇等级、面积和主要限制因素。请按照规范补充修改。

2.各乡镇耕地质量状况

从乡镇尺度看，沧县各乡镇耕地质量等级构成存在显著差异，这直接反映了各乡镇资源禀赋和农业基础条件的异质性。

张官屯乡因其优越的立地条件和完善的农田基础设施，高等级耕地占绝对主导，占比可达81.42%以上，是沧县农业生产的精华地带。

薛官屯镇、兴济镇、姚官屯镇等乡镇，耕地以中等级为主。这些乡镇的耕地主要限制因素是灌溉保障率不高、土壤肥力中等、耕层质地等因素影响。

表10 各乡镇耕地质量等级情况

3.2 报告提纲

2. 各乡镇耕地质量状况
各乡镇耕地质量等级、面积、主要限制因素等（详细阐述），制作表格。

各乡镇耕地质量等级情况（参考示例）

[乡镇]	[高等级耕地]		[中等等级耕地]		[低等级耕地]		[合计]
	[面积(亩)]	[占比(%)]	[面积(亩)]	[占比(%)]	[面积(亩)]	[占比(%)]	
[乡镇1]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[乡镇2]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[合计]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

3. 土壤类型耕地质量状况
主要土种耕地质量等级、面积、分布等（详细阐述）。

6、各等级耕地主要属性对比部分中，各等级需要对比分析，请按照规范从分布、属性特征、产能水平等方面核实补充，不要单纯罗列表格数字。

2.理化性状对比

(1) 耕层质地

土壤的主要组成是黏粒、粉粒和砂粒等矿物质颗粒，不同土壤其矿物质颗粒组成比例差异很大，因此构成不同质地的土壤。沧县耕地质量评价单元耕层质地类型包括砂质壤土、壤土、黏壤土和黏土等质地类型。



表 39 沧县耕层质地对比

耕层质地分布及面积占比					
		二等	三等	四等	五等
壤土	面积（公顷）	141.57	11730.17	35552.59	3995.85
	占比（%）	84.39	77.26	63.60	46.25
粉（砂）质壤土	面积（公顷）	0.00	0.00	19.52	9.97
	占比（%）	0.00	0.00	0.03	0.12
黏壤土	面积（公顷）	1.94	126.10	463.74	4.47
	占比（%）	1.15	0.83	0.83	0.05
粉（砂）质黏壤土	面积（公顷）	24.25	3076.92	16190.98	646.18
	占比（%）	14.46	20.27	28.96	7.48
砂质黏壤土	面积（公顷）	0.00	0.00	4.15	0.00

+

招远各级的土壤容重数值在 1.45 到 1.50g/cm³之间，差别不大；酸碱度从高等地到低等地数值大趋势呈递减状态，其中一等地最高为 5.95，九等地最低为 5.2；高等地到低等地的耕层质地的砂质壤土大趋势呈递减状态，砂质黏壤土呈相反的状态。

表 7-33 招远市各等级理化性状数值型指标汇总表

质量等级	土壤容重平均值 (单位: g/cm ³)	酸碱度平均值
一等地	1.45	5.95
二等地	1.46	5.78
三等地	1.47	5.64
四等地	1.47	5.44
五等地	1.48	5.32
六等地	1.48	5.27
七等地	1.49	5.28
八等地	1.50	5.32
九等地	1.50	5.2
十等地	1.47	5.25

表 7-34 招远市各等级理化性状概念型指标汇总表 (面积单位: 万亩)

质量等级	面积	耕作层土壤	
		砂质黏壤土	砂质壤土
一等地	面积	0.16	0.87
	比例/%	15.53	84.47
二等地	面积	0.21	1.33
	比例/%	13.64	86.36
三等地	面积	0.23	3.5
	比例/%	6.17	93.83
四等地	面积	0.18	7.51
	比例/%	2.34	97.66
五等地	面积	0.25	12.49
	比例/%	1.96	98.04
六等地	面积	0.14	13.14
	比例/%	1.05	98.95

(三) 各等级耕地主要属性对比

1、一等地耕地质量特征

(1) 立地条件

一等地面积为23334亩，占耕地总面积比例为4.26%，主要分布在圩区，土壤类型以油泥土、灰砂土、潮灰土为主。

(2) 土壤管理

一等地是仪征市等级最高的耕地，土壤肥沃，耕层厚度平均达17.02 cm，农业基础设施完备，排灌条件较好，抗灾能力强。

(3) 理化性质

一等地土壤质地以黏壤土为主，质地构型以海绵型为主，土壤酸碱度平均为7.23。一等地土壤有机质和有效磷含量较高，速效钾含量中等，其中土壤有机质含量平均为35.57 g/kg，有效磷含量平均为25.38 mg/kg，速效钾含量平均为110.32 mg/kg，详见表7.8。

各等级需要比较分析，不是分等级描述指标。

7、针对存在的问题，应该分区分类分别提出不同问题的解决对策与建议；五等地等限制因素分析需与本县平原低阶等统计结果对应，请不要使用与表格不符的通用表述。

4.分级提升生产潜力，推动产能均衡

优质耕地（二等）保育：严格保护优质耕地，严禁非农占用，维持“无盐渍化+壤土+高有机质”优势；推行“粮经轮作”，种植高附加值作物，发挥809.43kg/亩的生产潜力，打造示范田。

中高产耕地（三等、四等）提质：三等耕地（产能722.29kg/亩）：重点解决盐渍化和有效磷不足问题，优化灌排条件，将产能提升至750kg/亩以上。四等耕地（产能619.61kg/亩）：聚焦有机质提升、盐渍化治理和水利配套，综合改良后将产能提升至680kg/亩左右。

低产耕地（五等）改造：实施“综合改良工程”，整合土壤改良、养分补给、水利建设等措施，针对性解决“盐渍化+紧实+养分匮乏”三大短板；优先种植耐逆作物，逐步改善土壤条件，将产能从531.36kg/亩提升至600kg/亩以上。

5.未来粮食生产潜力提升的方向与重点及预期目标

方向与重点：未来沧县耕地资源管理的核心应从“保数量”转向“提质量、挖潜力”。重点方向是中低产田的定向改良与产能提升，通过消除或减轻障碍因素，将大量中等地提升为高等地，将低等地提升为中等地。同时，保护与提升高等地的持续生产能力。

123	123
一、存在问题 (一) 中低产田面积较大 招远市耕地质量总体状况良好,但也存在一些问题,从耕地质量现状看,中低产田面积依然较大,耕地质量一至三等高产田面积仅占全市耕地总面积的9.33%,四等至六等中产田面积占全市耕地总面积的49.93%,七等至十等低产田面积占全市耕地总面积的40.74%。 (二) 土壤酸化 土壤酸化是土壤形成和发育过程中酸度由低变高的自然过程,是影响农业生产和生态环境的重要因素。耕地土壤酸化不仅会降低农产品的品质,还会对植物体特别是植物根系生长产生极大影响,同时土壤酸化抑制土壤微生物的活动,甚至使微生物的数量减少,从而削弱土壤有机质的分解和碳、氮、磷、钾等的循环。招远市现状耕地土壤酸碱性平均值为5.31,从分布频率看,酸碱性含量主要集中在5.0-5.5区间。由此可见,招远市耕地土壤存在酸化现象。 (三) 有机质含量较低 土壤中的有机质能显著改善土壤的理化性状,使土壤耕性变好,渗水能力增强,提高土壤蓄水、保肥、供肥和抗旱防涝能力,增产明显,这是化肥不能替代的。招远市耕地有机质含量范围为7.59~22.52g/kg,平均值为13.05g/kg,有机质含量小于15.00g/kg的耕地面积57.16万亩,占耕地总面积的84.65%。二、三时期招远市土壤有机质均值范围6.10~9.20g/kg,平均值为7.30g/kg,与二、三时期相比,三、四时期耕地土壤有机质含量显著增加。尽管有机质含量提升明显,但耕地质量评价四等至十等土壤有机质含量均小于15.00g/kg,处于较低水平。 (四) 土壤养分不平衡 肥料中主要养分比例的协调平衡是作物高产优质和提高肥料利用率的重要条件。从评价结果来看,招远市耕地土壤存在土壤主要养分含量不高且不平衡的问题,各等次耕地土壤有效磷含量均处于低水平,其平均值为89.06mg/kg,但有机质和有效磷含量大多处于较低和中低水平。招远市现状耕地土壤有效磷平均值为120.19mg/kg,有机质平均值为13.05g/kg,中低产田主要养分含量不平衡问题较为明显。	二、原因分析 (一) 中低产田面积较大 从评价结果来看中低产田形成的主要原因因地形多在丘陵地区,灌溉能力不足,土壤酸化、土壤主要养分含量不高且比例失调等。 (二) 土壤酸化 导致土壤酸化的原因主要有自然因素和人为因素。自然酸化是自然界普遍存在的一种不可避免的酸化现象,酸化原因主要包括强烈的风化作用、酸性硫酸盐土、土壤母质中酸性阳离子的富集和自然淋溶,自然发生的土壤酸化速率非常缓慢。招远市土壤酸化的自然因素作用所致,导致招远市土壤酸化的主要成因是人为因素,根本原因是不合理的农业措施,施肥不科学,大量使用化肥,且施肥不平衡,作物的高产必须吸收大量的钾离子、钾离子,和一定量的钾离子与钙离子,且吸收钾离子的特性而脱离土壤,这就是生物脱盐基化作用,生物脱盐基化作用留下大量的酸根离子导致土壤酸化,故依靠化肥支撑作物产量的生产模式。作物产量越高,移走的盐基离子越多,土壤酸化越严重。大量使用生理酸性复合肥,特别是过量施用尿素和硫酸,导致土壤中大量钙、镁、钾等盐基离子被氢离子置换,是土壤酸化的主要原因,忽视有机肥的施用和钙、镁、钾、硼、锌等中微量元素补充,由于农民施肥图方便,耕作土壤有机肥料投入量逐年减少甚至不施有机肥,使土壤对酸性的缓冲能力减弱,加重了土壤酸化。同时,土壤有机质含量的降低,导致土壤微生物数量减少,降低了土壤养分的分解和协调能力,有害物质不能转化分解,进一步加重土壤酸化。另一方面,在作物淡季管理中长期实行大水浇灌,加速土壤中钙、镁、钾等碱性盐基的淋失,加重了土壤酸化。 (三) 有机质含量较低 自然土壤被耕作利用后,这种动态平衡关系遭到破坏。一方面,由于耕地上除作物根茬及秸秆的分解外,其余的动植物量有相当大部分均作为收获物被带走,这样进入耕作土壤中的植物残体量比自然土壤少;另一方面,耕作等农业措施使表土遭受风蚀,平茬交替的频率和强度增加,土壤通气性变好,导致土壤有机质的分解速度加快。适宜的水分条件和养分供应也促使微生物更为活跃。此外,耕作增加土壤侵蚀,使土层变薄,也是土壤有机质减少的一个原因。 (四) 土壤养分不平衡 在农业生产中,有的农户只施用氮肥,不施用钾肥,造成不平衡,不科学,不重视农田土壤培肥,大量施用化肥,土壤有机质含量急剧下降。
针对存在的问题,分区分类分别提出不同问题的解决对策与建议。	
三、对策建议 (一) 改良中低产田 耕地质量是由耕地地力、土壤健康状况和田间基础设施构成的满足农产品持续产出和质量能力。其中,田间基础设施水平的提升主要是依靠高标准农田建设,这也是提高耕地质量、保障粮食安全的最有效途径。耕地地力和健康状况提升措施主要包括“改、培、保、控”四个方面。所谓“改”,即改良土壤。重点是改善土壤的理化性状,改良酸化等障碍土壤,改进栽培方式。所谓“培”,即培肥地力。重点是提高土壤有机质含量,均衡土壤养分供给,提高贫瘠土壤肥力,提升耕地基础地力。主要技术措施有增施有机肥、秸秆还田、种植绿肥等。所谓“保”,即保水保肥。重点是推广深耕深松、水肥一体化等资源高效利用技术。所谓“控”,即控污修复。重点是控制化肥农药、防控重金属和有机污染物,减少农残残留。 招远地处胶东低山丘陵地带,在中低产田区域,耕地质量受到地形等自然条件的影响,一是要加强治理和土地开发整理,因地制宜地平整土地,修筑梯田,有条件的地方可修筑集雨池,拦蓄地面径流,进行集雨补灌。二是调整种植业结构,因地制宜地发展林果业,实行多种经营。三是加大荒山治理力度,综合整治山山水林田路,整修梯田,营造水土保持林,提高综合控制水土的能力。中低产田区域土壤主要养分含量较低且比例不平衡,要加强农田基本建设,完善灌溉设施,实行测土配方施肥,增施有机肥,实行有机无机结合,改良结构,均衡土壤养分,提高耕地地力。 (二) 改良土壤酸化 增施优质有机肥,这是调节土壤酸碱度最根本的措施,可以提高土壤的缓冲性能。土壤缓冲性与土壤腐殖质含量密切相关,而腐殖质主要来源于有机质,因此,在农业生产中必须强调增施有机肥。大力提倡应用秸秆还田机械,推广秸秆还田技术,增加土壤有机质,改善土壤团粒结构,提高土壤缓冲酸性能力;大力推广果园生草技术,提高果园土壤有机质含量,减少化肥用量。 合理施用化肥。实施测土配方施肥,通过土壤检测确定科学施肥量和施肥品种,避免盲目过量施肥。一般说来,酸性土壤,选施硫酸铵或硫酸性肥料,磷肥则选施钙镁磷肥。另外,要科学灌溉,推广喷灌、滴灌等节水灌溉技术,避免大水漫灌,减轻土壤淋溶,实施覆盖栽培,减轻土壤淋溶。	(三) 提高有机质含量 土壤中的有机质能显著改善土壤的理化性状,使土壤耕性变好,渗水能力增强,提高土壤蓄水、保肥、供肥和抗旱防涝能力,增产明显,这是化肥不能替代的。招远市耕地土壤有机质含量较低,增加和保持土壤有机质含量,提高农业作物产量,是农业生产的主要任务。提高土壤有机质含量的措施如下:(1)增施腐熟的农家肥或有机肥。有机肥对土壤的作用主要表现为两个方面,一是扩大土壤养分库,尤其是土壤有效养分库,从而改善土壤养分状况和提高对植物所需养分的供给力。二是改善土壤的物理、化学、生物学性状。常用的有机肥有:粪肥、堆肥、沤肥、厩肥和泥炭等。(2)秸秆还田。秸秆直接还田是增加土壤有机质和作物产量的有效措施。秸秆纤维素,木质素较多对于含氮较多的土壤,秸秆还田效果较好。挑选秸秆还田时,应适当施用氮肥,否则即使分解作物,也会出现秸秆分解缓慢或黄腐酸的现象。(3)种植绿肥作物。绿肥产量高,有机质质量分数,养分丰富,分解快,腐殖质形成快,土壤腐殖质不断更新。与单一作物相比,实行绿肥或牧草与作物轮作能显著提高土壤有机质的质量分数。(4)轮作、间作、用地养地相结合。实行轮作、间作制度,调整种植结构,做到用地与养地相结合,不仅可以保持和提高土壤有机质含量,而且还能改善农产品品质,对促进农业可持续发展,具有重要的意义。 (四) 平衡土壤养分 招远市耕地土壤肥力普遍偏低,超一半的耕地土壤有机质含量处于较低水平,土壤速效钾含量也大多处于中等或较低的水平,土壤有效磷的含量大多处于比较高的水平。针对土壤养分不平衡的问题,注意各养分的收支平衡,对消耗量大的养分需及时补充。改良土壤养分不平衡的直接方式就是增施对应的肥料,但要注意科学施肥。推广测土配方施肥,尤其注重中微量元素的长期供应,摸索各种施肥技术参数,科学指导农民施肥。根据土壤供肥性能、作物需肥规律与肥料效应,提前设定不同肥料的施用量,制定合适的施肥技术,促进耕地土壤养分的平衡供应,提高作物产量和品质。增施有机肥、秸秆还田和种植绿肥,提高土壤肥力和质量。

8、缺少各指标插图（例如每个因子一个单独图+图名+对应的空间分布特征文字描述）

（四）评价指标体系建立

根据《规范》，耕地质量评价分为立地条件、理化性状、养分状况和农田管理四个准则层构成，评价指标由基础性指标和区域补充性指标组成，其中，基础性指标包括：地耕层质地、质地构型、有机质、地形部位、排水能力、有效磷、速效钾、有效土层厚、土壤容重等指标。区域补充性指标包括:盐渍化程度、耕层厚度 2 个指标。耕地质量等级评价指标体系见下表。

表 2 耕地质量等级评价指标体系

目标层		耕地质量			
准则层		立地条件	理化性状	养分状况	农田管理
指标层	基础指标	地形部位	耕层质地	有机质含量	水资源条件
		有效土层厚度	土壤容重	有效磷含量	排水能力
		质地构型		速效钾含量	

3.2 报告提纲

帽段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。

一、评价方法

（一）技术路线

（二）资料收集与整理

（三）评价单元划分

评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。

（四）评价指标体系建立

评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）**空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。**

质控意见	不通过	质控日期	2026 年 6 月 30 日
整改复核结论	继续整改	质控单位	中国农业大学土地科学与技术学院